

Sez 1. - Domande aperte

1

Questa query non restituisce nessun risultato nonostante io abbia la certezza che nella tabella "Dipendenti" esistono dei record che hanno NULL nella colonna SecondoNome. Sapresti dire perché?

```
SELECT Nome
       , SecondoNome
       , Cognome
       , datadinascita
       , datadiassunzione
FROM   Dipendenti
WHERE  SecondoNome = NULL
```

2

La funzione `COALESCE()` è una parente stretta della funzione `ISNULL()`, ma è più potente perché prende n parametri anziché due. Ciò significa che la `COALESCE` restituisce il primo valore non nullo che trova nella lista dei parametri di input.

Es.

```
SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'A', NULL, 'B')
```

Restituisce 'A'

Da questo punto di vista, la funzione `ISNULL(val1, val2)` è perfettamente identica alla funzione `COALESCE(val1, val2)`

Sapresti scrivere, utilizzando la clausola `CASE... WHEN`, l'equivalente della funzione `COALESCE(val1, val2, val3, val4)`?

3

Ho una tabella di anagrafica "Dipendenti" di quattro record, fatta in questo modo:

	Nome	Cognome
1	Cristina	Abete
2	Debora	Lauro
3	Battista	Lauro
4	Francesco	Quercia

Eseguendo queste due query ottengo lo stesso risultato? Motiva la risposta.

```

--QUERY 1
SELECT TOP (2)
    Nome
    , Cognome
FROM Dipendenti
WHERE Cognome IN
(
    SELECT TOP (2) Cognome FROM Dipendenti ORDER BY Cognome ASC
)
ORDER BY Cognome DESC;

--QUERY 2
SELECT TOP (3)
    Nome
    , Cognome
FROM Dipendenti
WHERE Cognome IN
(
    SELECT TOP (2) Cognome FROM Dipendenti ORDER BY Cognome ASC
)
ORDER BY Cognome DESC;

```

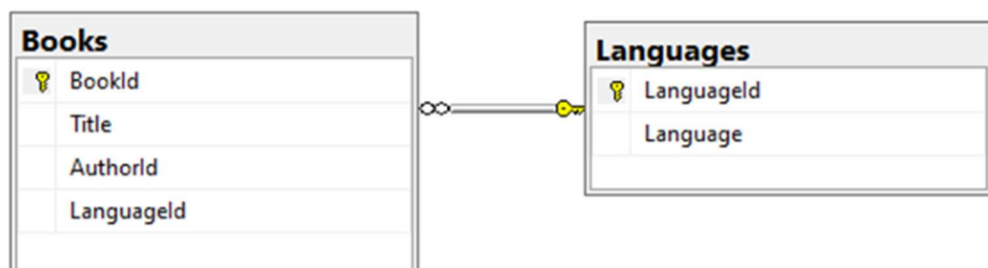
4

A partire dal diagramma dell'immagine, la seguente query ti sembra corretta o restituisce un errore?

```

SELECT Title
    , Language
FROM dbo.books B
    INNER JOIN dbo.Languages L
        ON B.LanguageId = L.LanguageId
WHERE LanguageId = 1;

```



5

Sempre tenendo in considerazione il diagramma precedente, e posto che la colonna LanguageId nella tabella dbo.Books è **non nullable**, queste tre

query, eseguite nello stesso momento, potrebbero mai dare un numero di record diverso? Se sì, quali e perché?

```
--QUERY 1
SELECT b.Title
      , l.Language
FROM dbo.books b
      INNER JOIN dbo.Languages l
      ON l.LanguageId = b.LanguageId;

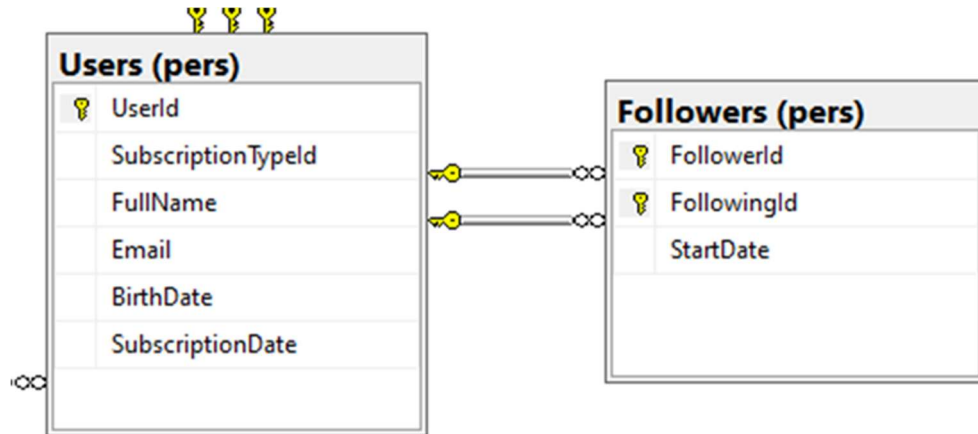
--QUERY 2
SELECT b.Title
      , l.Language
FROM dbo.books b
      LEFT JOIN dbo.Languages l
      ON l.LanguageId = b.LanguageId;

--QUERY 3
SELECT b.Title
      , l.Language
FROM dbo.Languages l
      LEFT JOIN dbo.books b
      ON l.LanguageId = b.LanguageId;
```

(Le domande da adesso in poi saranno riferite al database MusicStreaming di cui avete eseguito lo script con struttura e dati)

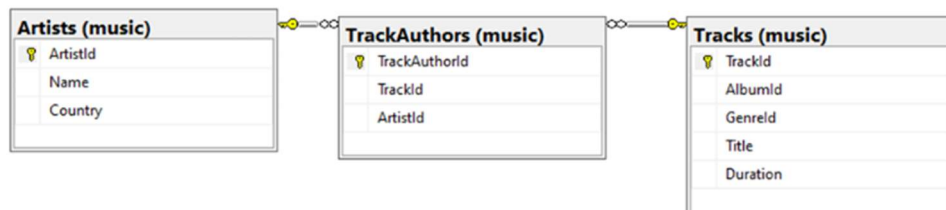
6

Come mai tra la tabella pers.Users e la tabella pers.Followers ci sono due chiavi esterne?



7

- Spiega il significato della relazione tra le tabelle coinvolte, e in particolare lo scopo della tabella music.TrackAuthors
- È possibile che possa esistere una traccia musicale nel database che non abbia indicazione dell'artista? E un artista che non ha scritto nemmeno una canzone?



8

La seguente query restituisce errore, sapresti indicare il perché?

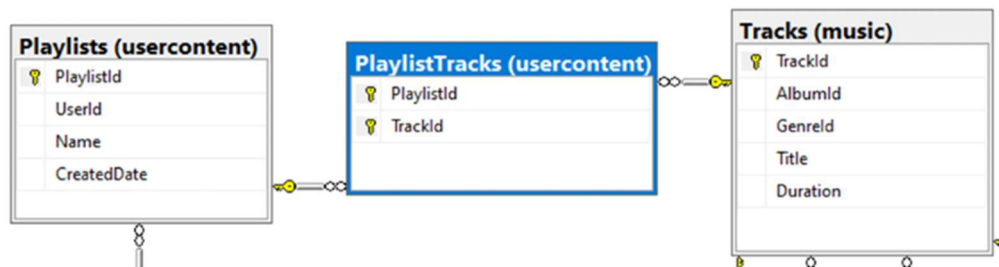
```

SELECT FirstName
      , LastName
FROM
(
    SELECT TOP (10)
        FirstName
      , LastName
    FROM pers.Users
    ORDER BY LastName ASC
)
ORDER BY LastName DESC;
    
```

9

a) La tabella usercontent.PlaylistTracks contiene l'id delle diverse Playlists, collegate all'id delle tracce che le compongono. Spiega perché nella tabella usercontent.PlaylistTracks due colonne sono contrassegnate come chiave primaria.

b) Se facessi delete di un qualunque record sulla tabella usercontent.PlaylistTracks potrei ricevere un errore di qualche tipo? E per quanto riguarda la cancellazione di un record sulla tabella usercontent.Playlists?



10

Voglio trovare il genere musicale del brano che si chiama "Reverie", e imposto questa query

```

SELECT g.GenreName
FROM music.Genres g
WHERE GenreId =
(
    SELECT GenreId FROM music.Tracks WHERE TrackTitle = 'Reverie'
);
  
```

A prescindere dal fatto che avrei potuto utilizzare metodi più efficienti (tipo una JOIN), la query funziona e tira fuori ciò che desidero. Ma se riutilizzassi questo stesso codice per trovare altri titoli, potrei ricevere un errore? Se sì, quale?

Sez 2. - Query

1

Trova tutti gli album usciti dopo il 2020
Le colonne estratte devono essere:

1. Il titolo (tutto in maiuscolo) - Alias: LowerCaseTitle
2. L'anno di pubblicazione

2

Trova tutti gli utenti nati dopo il 2000
Le colonne estratte devono essere

1. Nome + Cognome in una sola colonna, separate da " " - Alias: "Utenti Junior"
2. Anno di nascita - Alias: "Anno di Nascita"
3. Se la data di nascita è < 31/12/2004, scrivi "Giovani", se è oltre il 1/1/2005 scrivi "Giovanissimi" - Alias: "Classificazione"

3

Conta quanti utenti hanno attivato un abbonamento nel 2023 e che hanno il cognome che comincia per 'B' o 'S'
Le colonne estratte devono essere

1. Conteggio totale - Alias: "Abbonati2023"

4

Trova i primi cinque utenti con più follower, tenendo in considerazione che l'id di chi segue è la colonna "FollowerId", mentre l'id di chi è seguito è la colonna "FollowingId".

Se due utenti hanno lo stesso numero di follower, mostra i primi in ordine alfabetico per cognome

Le colonne estratte devono essere

1. Nome utente
2. Cognome utente
3. Numero dei followers - alias: "Num_followers"

5

Trova tutte le canzoni che sono state composte da più persone
Le colonne estratte devono essere:

1. Titolo della canzone

2. elenco degli autori separato da ", " - Alias: Autori
Ordina per titolo decrescente

6

Trova le prime tre playlist con più brani.
Le colonne estratte devono essere:

1. Nome della playlist
2. numero dei brani - Alias: NumBrani

7

Trova tutti gli album in cui la media delle recensioni è maggiore o uguale a 4.5

Le colonne estratte devono essere:

1. Titolo album
2. Anno di uscita dell'album
3. Media delle votazioni con almeno due cifre decimali di precisione -
Alias: AvgRating
4. Se la media è = 5 scrivi "Eccellente", se è = 4.5 scrivi "Buono", negli
altri casi (quindi tra 4.5 e 5 estremi esclusi) scrivi "Ottimo" - Alias:
"Valutazione"

Ordina in base a chi ha la media più alta (ordinamento discendente), a
parità di media, ordina per anno di uscita (ordinamento discendente)

N.B. Considera che alcuni album potrebbero avere lo stesso titolo e
anno di uscita

8

Trova la traccia che è stata ascoltata più volte da una singola persona
Le colonne estratte devono essere:

1. Titolo della traccia
2. Nome della persona
3. Cognome della persona

N.B. Considera che alcune tracce musicali potrebbero avere lo stesso
titolo

9

Supponendo che ciascun utente ascolti sempre tutte le canzoni fino alla
fine senza skippare (quindi la durata di ascolto corrisponda sempre alla
durata della canzone), trova la persona che nel 2024 ha ascoltato musica
per più tempo

Le colonne estratte devono essere

1. Il Cognome della persona
2. Lo Username della persona in uppercase - Alias: UsrName
3. L'anno di iscrizione - Alias: Year
4. Il conteggio totale dei minuti ascoltati - Alias: totalcount

N.B. Il valore della colonna "Duration" della tabella music.Tracks è espresso in millisecondi

10

Trova la playlist con il minor tempo totale di ascolto (sommando la durata delle tracce contenute).

Le colonne estratte devono essere

1. Il nome della playlist
2. Il genere più ricorrente delle sue tracce (es. se una playlist ha dieci tracce reggae e due metal, mostra 'reggae')

N.B. Il valore della colonna "Duration" della tabella music.Tracks è espresso in millisecondi

11

Supponendo che ciascun utente ascolti sempre tutte le canzoni fino alla fine senza skippare (quindi la durata di ascolto corrisponda sempre alla durata della canzone), trova il genere musicale più ascoltato nel 2023, basandosi sul tempo totale di ascolto.

Le colonne estratte devono essere

1. Nome del genere

N.B. Il valore della colonna "Duration" della tabella music.Tracks è espresso in millisecondi

12

Trova tutti gli utenti che non hanno follower ma hanno lasciato recensioni ad almeno due album che contengono un brano di genere 'electropop'

Le colonne estratte devono essere

1. Email dell'utente
2. Username dell'utente

13

Trova per ogni etichetta discografica che contenga nel nome la parola "Records" il numero totale di album pubblicati tra 2020 e 2023.

Le colonne estratte devono essere

1. IL nome della casa discografica
2. Il numero totale di album pubblicati - Alias: ReleasedAlbums

14

Trova gli artisti che hanno scritto brani in più di un genere musicale.
Le colonne estratte devono essere

1. Il nome dell'artista
2. L'id dell'artista

15

Trova il sistema operativo più usato per ascoltare musica nel 2024
(basandosi sul numero di tracce ascoltate).
Le colonne estratte devono essere

1. Il nome del sistema operativo
2. Il numero di tracce ascoltate - Alias: TrackCount

16

Trova tutti gli utenti che hanno ascoltato canzoni di almeno 5 generi
diversi.
Le colonne estratte devono essere

1. Il nome della casa discografica
2. Il numero totale di album pubblicati - Alias: ReleasedAlbums

17

Ti chiamano dicendo che probabilmente un utente è un bot perché ha
lasciato molte recensioni tutte con lo stesso testo: Scrivi una query per
tirare fuori l'utente sospetto
Le colonne estratte devono essere

1. Nome Utente
2. Cognome Utente
3. Data di iscrizione

18

Trova l'album che contiene più tracce di genere "dance pop" uscite dopo il
1990
Le colonne estratte devono essere

1. Titolo dell'album
2. Anno di uscita dell'album - Alias: "Year"
3. Nome dell'etichetta

19

Trova l'elenco dei nomi e dei cognomi degli utenti che sono followers reciproci

Le colonne estratte devono essere

1. Nome dell'utente
2. Cognome dell'utente
3. Tipo di sottoscrizione

20

Trova la prima canzone che è stata ascoltata nella storia dell'app di streaming

Le colonne estratte devono essere

1. Nome della traccia
2. Data di ascolto
3. Nome del genere
4. Nome dell'Album in cui compare